

중1 실전모의고사(04)배점
(100점)

선택형

1~20

80점

단답형

21~25

20점

서논술형

-

-

- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총4면으로 구성되어 있으며, 선택형과 단답형 문항의 배점은 모두 4점입니다.

<선택형 문항 1번부터 20번까지>

- 선택형 문항에 대한 답안은 OMR 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 맞는 보기를 골라 칠하시오.

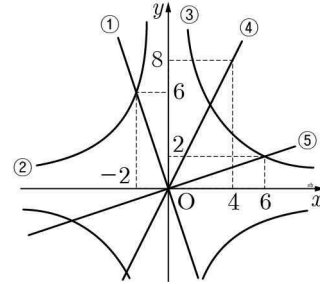
1. 두 변수 x, y 사이의 관계가 정비례 관계인 것은? (정답 2개)

- ① 한 개에 500원인 과자 x 개의 가격 y 원
- ② 한 변의 길이가 $x\text{cm}$ 인 정사각형의 넓이 $y\text{cm}^2$
- ③ 자동차를 시속 80km 로 x 시간 운전하였을 때, 이동한 거리 $y\text{km}$
- ④ 100쪽인 책을 하루에 x 쪽 씩 읽을 때, 책을 다 읽는 데 걸리는 기간 y 일
- ⑤ $10L$ 의 물이 들어 있는 물통에서 1분당 $2L$ 씩 x 분 동안 물을 뺐을 때, 물통에 남은 물 양 yL

2. 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

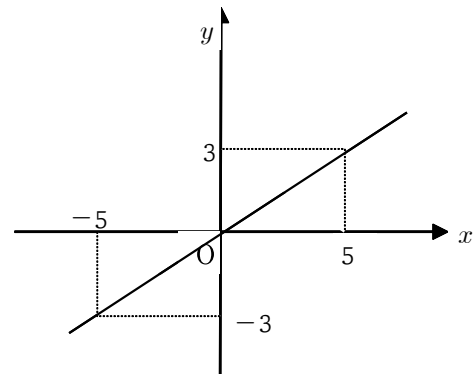
- ① $y = -\frac{x}{3}$ 일 때, y 는 x 에 반비례한다.
- ② $a < 0$ 일 때, $y = -ax$ 그래프는 제4사분면을 지난다.
- ③ $xy = a$ (단, $a \neq 0$)일 때, y 는 x 에 반비례한다.
- ④ 하루 중 낮의 길이를 x 시간, 밤의 길이를 y 시간이라 할 때, y 는 x 에 반비례한다.
- ⑤ 양초가 1분에 0.2cm 씩 일정하게 탄다면 x 분 후에 줄어든 양초의 길이를 y 라 할 때, y 는 x 에 정비례한다.

3. 다음 그래프와 그 관계식이 잘못 짝지어진 것은?



- ① $y = -3x$
- ② $y = -\frac{12}{x}$
- ③ $y = \frac{16}{x}$
- ④ $y = 2x$
- ⑤ $y = \frac{1}{3}x$

4. 주어진 그래프가 지나가는 점은?



- ① $(-15, 9)$
- ② $(-\frac{6}{5}, -\frac{1}{2})$
- ③ $(\frac{3}{5}, 1)$
- ④ $(3, -5)$
- ⑤ $(10, 6)$

5. 점 $(-a+2, 2a-4)$ 이 정비례 관계 $y = \frac{1}{2}x$ 의 그래

프 위의 점일 때, a 의 값은?

- ① $\frac{8}{5}$ ② 2
③ $\frac{12}{5}$ ④ 3
⑤ $\frac{10}{3}$

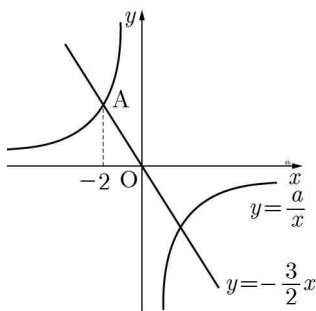
6. x 가 $-3 < x \leq 8$ 인 정수일 때, 반비례 관계 $y = \frac{10}{x}$

의 그래프 위에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는?

- ① 3개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 8개

7. 그림과 같이 정비례 관계 $y = -\frac{3}{2}x$ 의 그래프와 반비

례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 A 에서 만난다. 점 A 의 x 좌표가 -2 일 때, 점 A 의 y 좌표는 b 이다. 이때 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



- ① 1 ② 0
③ -1 ④ -2
⑤ -3

8. 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ (단, $a \neq 0$)의 그래프가 두 점

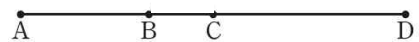
$(6, \frac{1}{2})$, $(b, -9)$ 를 지날 때, $a+3b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5
⑤ $\frac{11}{2}$

9. 물통에 물을 1분에 15mL씩 넣으면 1시간 만에 물이 가득 찬다고 한다. 이 물통에 물을 36분 만에 가득 채우려면 1분에 몇 mL씩 물을 넣으면 되는가?

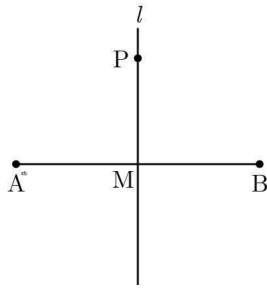
- ① 20mL ② 25mL
③ 30mL ④ 35mL
⑤ 40mL

10. 다음 그림에서 점 C 는 $\overline{AD}$ 의 중점이고, $\overline{BD} = 2\overline{AB}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?(정답 2개)



- ① $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$
② $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$
③ $\overline{AC} = \overline{CD}$
④ $\overline{BC} = 4\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC} = 16\text{ cm}$ 이다.
⑤ 4개의 점으로 만들 수 있는 직선의 개수는 1개이다.

11. 그림에서 직선 l 은 $\overline{AB}$ 의 수직이등분선이다. <보기>
에서 옳은 것을 모두 고르면?

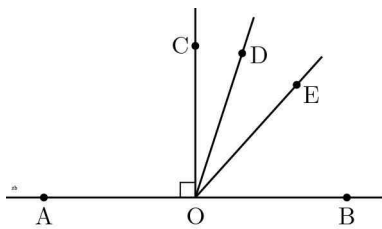


<보기>

- ㄱ. $l \perp \overline{AB}$
 ㄴ. $\overline{AM} = \overline{PM}$
 ㄷ. 점 M은 점 P에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발이다.
 ㄹ. 점 A와 직선 l 사이의 거리는 $\overline{BM}$ 의 길이와 같다.

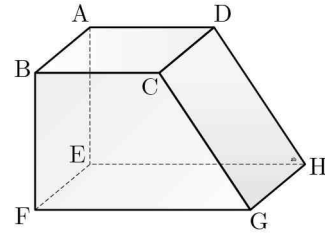
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

12. 그림에서 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{OC}$ 이고 $\angle AOD = 6\angle COD$,
 $\angle DOE = \frac{1}{2}\angle BOE$ 일 때, $\angle COE$ 의 크기는?



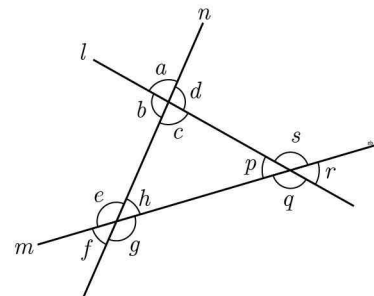
- ① 36° ② 38°
 ③ 42° ④ 44°
 ⑤ 54°

13. 다음 그림은 직육면체의 일부를 잘라낸 입체도형이다.
 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 면 $EFGH$ 와 수직인 면은 3개이다.
 ② 면 $BFGC$ 에 포함된 모서리는 4개이다.
 ③ 모서리 BC 와 모서리 EH 는 서로 평행하다.
 ④ 모서리 AE 와 모서리 DH 는 꼬인 위치에 있다.
 ⑤ 모서리 AB 와 한 점에서 만나는 모서리는 4개이다.

14. 서로 다른 세 직선 l, m, n 이 각각 교차할 때 생기는
 교각을 그림과 같이 나타낸다고 한다. 이에 대한 설명으
 로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

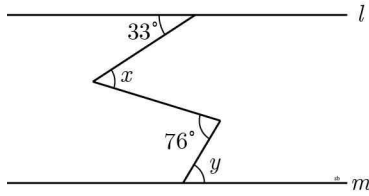


<보 기>

- ㄱ. $\angle p$ 는 $\angle c$ 의 엇각이다.
 ㄴ. $\angle q$ 은 $\angle c$ 의 동위각이다.
 ㄷ. $\angle c = \angle g$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄹ. $\angle c = \angle h$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㅁ. $\angle c + \angle h = 180^\circ$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

15. 그림에서 $l // m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하려고 한다. 이때, $\angle x + \angle y$ 의 크기와 <보기> 중 어느 성질을 이용했는지 알맞게 짝지은 것은?



<보기>

서로 다른 두 직선이 한 직선과 만나 동위각과 엇각
이 생길 때,

(가) 두 직선이 평행하면 동위각과 엇각의 크기는 각각 같다.

(나) 동위각과 엇각의 크기가 각각 같으면 두 직선은
평행하다.

$\angle x + \angle y$ 의 크기

이용한 성질

- ① 81° (가)
- ② 81° (나)
- ③ 89° (가)
- ④ 109° (가)
- ⑤ 109° (나)

16. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보기>

7. 면과 면이 만나서 생기는 교선은 직선이다.

⊥. $\overrightarrow{BA}$ 와 $\overrightarrow{AB}$ 는 서로 다른 반직선이다.

ㄷ. 맞꼭지각의 크기는 항상 서로 같다.

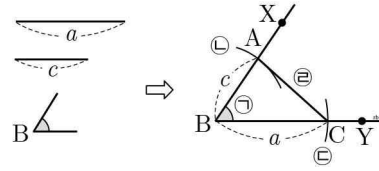
ㄷ. 공간에서 만나지 않는 서로 다른 두 직선은 꼬인 위치에 있다.

□. 공간에서 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은
 에 있다.

ㄴ. 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때,
엇각의 크기는 항상 같다.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ① $\neg, \neg$ | ② $\neg, \neg, \neg$ |
| ③ $\neg, \neg, \neg$ | ④ $\neg, \neg, \neg$ |
| ⑤ $\neg, \neg, \neg, \neg$ | |

17. 다음은 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 때, 삼각형을 작도하는 과정이다. () 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?



㉞ $\angle B$ 와 크기가 같은 (㉞)를 작도한다.

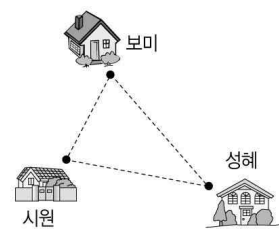
㉠ 점 (㉡)를 중심으로 반지름의 길이가 (㉢)인 원을 그려 $\overrightarrow{BX}$ 와 만나는 점을 A 라고 한다.

㉔ 점 B 를 중심으로 반지름의 길이가 (㉔)인 원을 그려 $\overrightarrow{BY}$ 와 만나는 점을 C 라고 한다.

㉔ (⑤)를 그으면 $\triangle ABC$ 가 된다.

- ① $\angle BAC$
② B
③ c
④ a
⑤ $\overline{AC}$

- 18.** 보미, 시원, 성혜의 집은 다음 그림과 같이 삼각형 모양으로 떨어져 있다. 보미와 시원의 집 사이의 거리가 7 km이고, 시원이와 성혜의 집 사이의 거리가 10 km 일 때, 다음 중 보미와 성혜의 집 사이의 거리가 될 수 없는 것은?

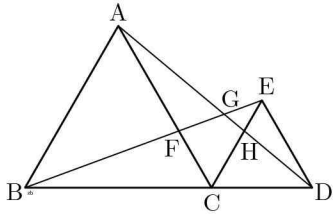


- ① 2 km ② 4 km ③ 5 km
④ 6 km ⑤ 10 km

19. $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은?

- ① $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{CA} = 5$
- ② $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 5$, $\angle B = 50^\circ$
- ③ $\angle A = 50^\circ$, $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 4.5$
- ④ $\overline{AB} = 5$, $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 80^\circ$
- ⑤ $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 90^\circ$

20. 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ECD$ 는 정삼각형이다. $\overline{BE}$ 와 $\overline{AC}$, $\overline{AD}$ 의 교점을 각각 F , G , $\overline{CE}$ 와 $\overline{AD}$ 의 교점을 H 라고 할 때, <보기> 중 옳은 것의 개수는?



<보기>

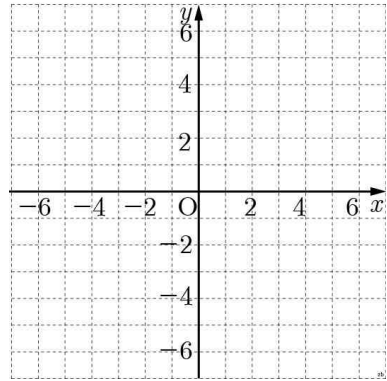
- | | |
|---|------------------------------|
| ㉠. $\overline{AD} = \overline{BE}$ | ㉡. $\angle AGB = 60^\circ$ |
| ㉢. $\triangle ACD \equiv \triangle BEC$ | ㉣. $\angle CAD = \angle CBE$ |
| ㉤. $\angle BFC = \angle GED$ | ㉥. $\angle FAG = \angle EDH$ |

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

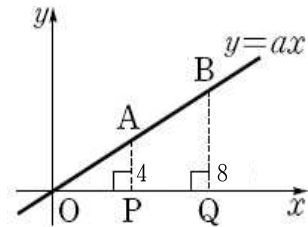
<단답형 문항 21번부터 25번까지>

- 단답형 문항에 대한 답안은 OMR카드에 반드시 검정(청)색 볼펜으로 작성하시오.
(연필 또는 샤프로 작성 시 0점 처리함)

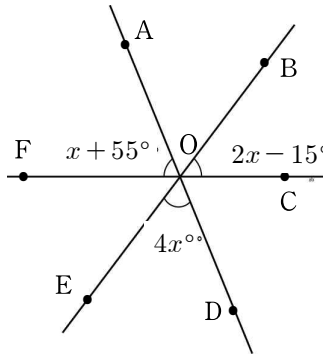
21. 다음 좌표평면에 정비례 관계 $y = -\frac{3}{4}x$ 의 그래프를 그리시오. (그래프가 지나는 점을 2개 이상 정확하게 표시할 것)



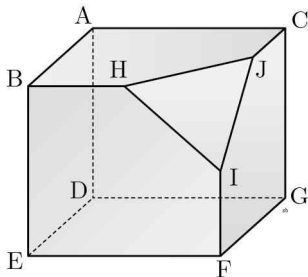
22. 오른쪽 그림과 같이 함수 $y = ax$ (a 는 상수)의 그래프 위의 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선이 x 축과 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. 사각형 APQB의 넓이가 18일 때, a 의 값을 구하시오.



23. 다음 그림과 같이 세 직선이 한 점에서 만날 때,
 $\angle AOC$ 의 크기를 구하여라



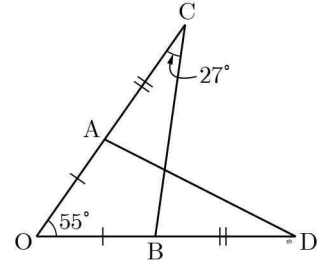
24. 다음 그림은 직육면체의 세 모서리의 중점을 지나는
 평면으로 잘라서 만든 입체도형이다.



- (1) 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오.
- (2) 면 $ABED$ 와 평행한 모서리의 개수를 a , 면 $BEFIH$ 와 수직인 모서리의 개수를 b 라고 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

25. 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OB}$, $\overline{AC} = \overline{BD}$ 이고

$\angle O = 55^\circ$, $\angle C = 27^\circ$ 일 때, $\triangle OAD$ 와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 두 삼각형이 합동인 이유를 3가지를 적으시오.



[검산하기]

- (1) 이름확인
- (2) 답안지랑 시험지랑 답 비교하기
 (밀린건 없는지, 답 안쓴건 없는지)
- (3) 문제에서 물어보는게 무엇인지 확인.
 -옳은거, 옳지 않은거 맞게 골랐는지
 -정답 2개인거 1개만 쓰진 않았는지.
 -큰 수부터~, 정수나 자연수..등등 조건에 맞게 썼나.
- (4) 계산 실수 한거 없는지 확인
 (문제 풀 때 이상한 느낌이 드는 문제 먼저)
- (5) 시간이 남는다면...
 헛갈리거나 몰라서 찍은 문제 집중적으로 보기

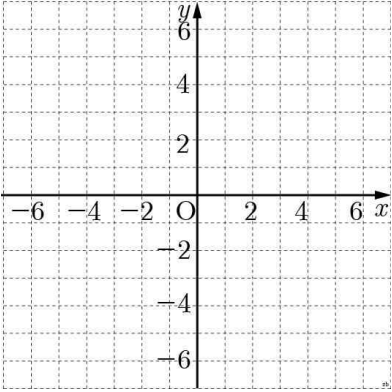
중1 토요모의고사 답안지(04)

이름:

문번	선택형 답란
1	① ② ③ ④ ⑤
2	① ② ③ ④ ⑤
3	① ② ③ ④ ⑤
4	① ② ③ ④ ⑤
5	① ② ③ ④ ⑤
6	① ② ③ ④ ⑤
7	① ② ③ ④ ⑤
8	① ② ③ ④ ⑤
9	① ② ③ ④ ⑤
10	① ② ③ ④ ⑤
11	① ② ③ ④ ⑤
12	① ② ③ ④ ⑤
13	① ② ③ ④ ⑤
14	① ② ③ ④ ⑤
15	① ② ③ ④ ⑤
16	① ② ③ ④ ⑤
17	① ② ③ ④ ⑤
18	① ② ③ ④ ⑤
19	① ② ③ ④ ⑤
20	① ② ③ ④ ⑤

※ 단답형 및 서·논술형 답안은 반드시 OMR 카드에 반드시 검정(청)색 볼펜으로 작성한다. (연필로작성시 0점처리함)

21



22

23

24

(1)

(2)

25

중1 실전모의고사(04)

1) ①, ③

① $y = 500x$ ② $y = x^2$ ③ $y = 80x$

④ $y = \frac{100}{x}$ ⑤ $y = 10 - 2x$

따라서 y 가 x 에 정비례하는 것은 ①, ③이다.

2) ③ ⑤

3) ③

③ $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)에 $x = 6$, $y = 2$ 를 대입하면

$$2 = \frac{a}{6}, a = 12 \quad \therefore y = \frac{12}{x}$$

4) ⑤

5) ②

$x = -a + 2$, $y = 2a - 4$ 를 $y = \frac{1}{2}x$ 에 대입하면

$$2a - 4 = \frac{1}{2} \times (-a + 2)$$

$$4a - 8 = -a + 2$$

$$5a = 10$$

$$\therefore a = 2$$

6) ③

$y = \frac{10}{x}$ 에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수가 되려면 x 좌표

가 $-10, -5, -2, -1, 1, 2, 5, 10$ 이어야 하므로 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 다음과 같다.

$$(-10, -1), (-5, -2), (-2, -5), (-1, -10), (1, 10), (2, 5), (5, 2), (10, 1)$$

x 가 $-3 < x \leq 8$ 이므로

$$(-2, -5), (-1, -10), (1, 10), (2, 5), (5, 2)$$

5개이다.

7) ⑤

점 $A(-2, b)$ 가 정비례 관계 $y = -\frac{3}{2}x$ 의 그래프 위의

점이므로 $b = -\frac{3}{2} \times (-2) = 3$

점 $A(-2, 3)$ 이 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점이

$$\text{므로 } 3 = \frac{a}{(-2)}, a = -6$$

$$\therefore a + b = (-6) + 3 = -3$$

8) ①

$$\frac{a}{6} = \frac{1}{2}, a = 3$$

$$y = \frac{3}{x} \text{ 이므로 } \frac{3}{b} = -9, b = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore a + 3b = 3 - 1 = 2$$

9) ②

$$xy = 15 \times 60 = 900, y = \frac{900}{x} \text{ 이고}$$

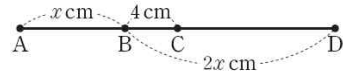
$$y = \frac{900}{x} \text{ 에 } x = 36 \text{ 을 대입하면, } y = \frac{900}{36} = 25 \text{ 이다.}$$

따라서 이 물통에 물을 36분 만에 가득 채우려면 1분에 25mL 씩 물을 넣으면 된다.

10) ①, ④

① 반직선의 길이는 구할 수 없다.

④ $\overline{AB} = x$ cm 라 하면 $\overline{BD} = 2\overline{AB} = 2x$ (cm) 이다.



$$\overline{AC} = \frac{1}{2}\overline{AD}, \overline{AD} = 2\overline{AC} \text{ 이므로}$$

$$x + 2x = 2(x + 4), 3x = 2x + 8$$

$$x = 8$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} = 3x = 24 \text{ (cm),}$$

$$\overline{AC} = 12 \text{ cm}$$

11) ⑤

$$\therefore \overline{AM} = \overline{BM}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

12) ③

$$\angle COD = x \text{ 라 하면}$$

$$\angle AOD = 6\angle COD \text{ 이므로 } \angle AOD = 6x$$

$$\angle AOC \text{ 가 직각이므로 } 6x - x = 90^\circ$$

$$\therefore \angle x = 18^\circ$$

$$\angle DOE = y \text{ 라 하면}$$

$$\angle DOE = \frac{1}{2}\angle BOE \text{ 이므로 } \angle BOE = 2y$$

$$\angle COB \text{ 가 직각이므로 } 18^\circ + 3y = 90 \quad \therefore y = 24^\circ$$

$$\therefore \angle COE = \angle x + \angle y = 18^\circ + 24^\circ = 42^\circ$$

13) ④

① 면 $EFGH$ 와 수직인 면은 면 $BFGC$, $BFEA$, $AEHD$ 로 3개다.

② 면 $BFGC$ 에 포함된 모서리는 모서리 BF , FG , CG , BC 으로 4개다.

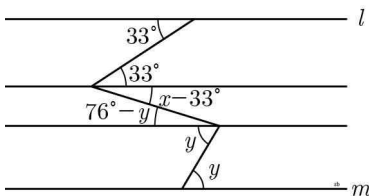
- ④ 모서리 AE 와 모서리 DH 는 한 평면 $AEHD$ 에 있으므로 꼬인 위치에 있지 않다. (한 점에서 만난다.)
- ⑤ 모서리 AB 와 한 점에서 만나는 모서리는 모서리 AD, AE, BC, BF 로 4개다.

14) ⑤

동위각은 같은 위치에 있는 각이고, 엇각은 엇갈린 위치에 있는 각이다.

- ㄱ. $\angle c$ 의 엇각은 $\angle s$ 이다.
 ㄴ. $\angle c$ 의 동위각은 $\angle q$ 이다.
 ㄷ. 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.
 ㄹ. 동위각의 크기가 같거나 엇각의 크기가 같아야 두 직선이 평행하다.
 ㅁ. $\angle c + \angle h = 180^\circ$ 이면 두 직선은 평행하다.

15) ④



다음 그림과 같이 직선 l, m 과 평행한 두 직선을 그으면 엇각의 성질에 의해

$$\angle x - 33^\circ = 76^\circ - \angle y$$

따라서 $\angle x + \angle y = 76^\circ + 33^\circ = 109^\circ$ 이다.

16) ①

- ㄱ. 면과 면이 만나서 생기는 교선은 곡선일 수 있다.
 ㄴ. 공간에서 만나지 않는 서로 다른 두 직선은 평행하거나 꼬인 위치에 있다.
 ㄷ. 공간에서 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 평행하거나 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있다.
 ㄹ. 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 두 직선이 평행해야 엇각의 크기가 같다.

17) ①

$\angle XBY$ 를 작도한다.

18) ①

19) ③

- ① 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작지 않으므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 ② 끼인각의 크기가 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 ④ 두 각의 크기의 합이 180° 이므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.

- ⑤ 세 각의 크기만으로는 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.

20) ⑤

$\triangle ACD$ 와 $\triangle BCE$ 에서

$$\overline{AC} = \overline{BC}, \overline{CD} = \overline{CE},$$

$$\angle ACD = \angle ACE + 60^\circ = \angle BCE$$

$$\therefore \triangle ACD \equiv \triangle BCE (SAS \text{ 합동})$$

$$\therefore \text{합동에 의해 } \overline{AD} = \overline{BE}$$

ㄴ. $\triangle AFG$ 와 $\triangle BFC$ 에서

$$\text{합동에 의해 } \angle FAG = \angle FBC$$

$$\angle AFG = \angle BFC (\because \text{맞꼭지각})$$

$$\therefore \angle AGB = \angle FCB = 60^\circ$$

$$\therefore \triangle ACD \equiv \triangle BCE$$

$$\therefore \text{합동에 의해 } \angle CAD = \angle CBE$$

ㄷ. $\angle BFC$ 는 $\triangle FCE$ 의 외각이므로

$$\angle BFC = \angle FEC + \angle FCE = \angle FEC + 60^\circ$$

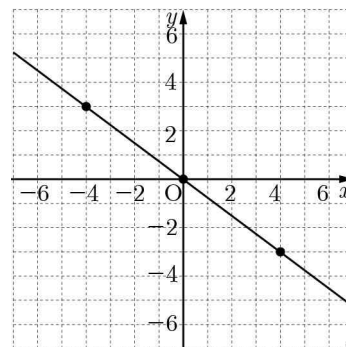
$$= \angle FEC + \angle CED = \angle FED = \angle GED$$

ㄹ. $\triangle AHC$ 와 $\triangle EHD$ 에서 맞꼭지각의 크기는 같으므로 $\angle FAG + 60^\circ = \angle EDH + 60^\circ$

$$\therefore \angle FAG = \angle EDH$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄷ, ㄹ로 5개다.

21)



$$y = -\frac{3}{4}x \text{ 에서 } x = 4 \text{ 일 때 } y = -\frac{3}{4} \times 4 = -3$$

$$x = -4 \text{ 일 때 } y = -\frac{3}{4} \times (-4) = 3 \text{ 이므로}$$

정비례 관계 $y = -\frac{3}{4}x$ 의 그래프는 원점과 $(4, -3), (-4, 3)$ 을 지나는 직선이다.

22)

$$A(4, 4a), B(8, 8a)$$

(사각형 $APQB$ 의 넓이)

$$= \frac{1}{2}(4a + 8a) \times 4$$

$$= 24a$$

$$\therefore 24a = 18$$

$$a = \frac{3}{4}$$

$$23) 105^\circ$$

$$x + 55^\circ + 2x - 15^\circ + 4x^\circ = 180^\circ$$

$$7x = 140$$

$$x = 20$$

$$\angle AOF = x + 55^\circ = 75^\circ$$

$$\angle AOC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

$$24)$$

$$(1) \overline{EF}, \overline{DG}, \overline{HI}, \overline{IJ}, \overline{IF}, \overline{CG}$$

$$(2) 9$$

$$a = 5, b = 4$$

$$25) \triangle OAD \equiv \triangle OBC \text{ (SAS 합동)}$$

$$\textcircled{1} \overline{OA} = \overline{OB}$$

$$\textcircled{2} \overline{OD} = \overline{OB} + \overline{BD} = \overline{OA} + \overline{AC} = \overline{OC}$$

$$\textcircled{3} \angle O \text{는 공통}$$